



(10) 授权公告号 CN 117742969 B

(45) 授权公告日 2024. 09. 10

(21) 申请号 202311853372.4

(22) 申请日 2023.12.28

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 117742969 A

(43) 申请公布日 2024.03.22

(73) 专利权人 中国核动力研究设计院

地址 610000 四川省成都市双流区长顺大道一段328号

(72) 发明人 郑勇 李茂禾 刘东 陈冲 唐霄

李庆 王雪强 涂晓兰 刘盈

芦犇 陈长 刘余 潘俊杰

汤琪芬 于洋 赵文博 田俊科

吴斌

(74) 专利代理机构 成都行之专利代理有限公司

51220

专利代理师 宋海霞

(51) Int.Cl.

G06F 9/50 (2006.01)

G06F 30/28 (2020.01)

(56) 对比文件

CN 114638048 A, 2022.06.17

CN 115270487 A, 2022.11.01

审查员 李子易

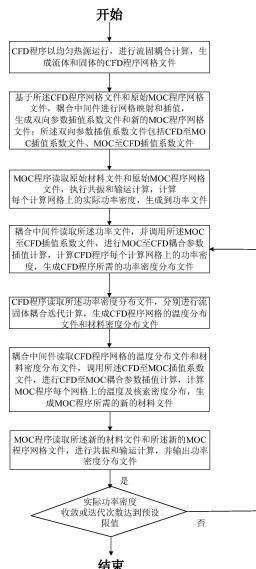
权利要求书4页 说明书10页 附图3页

(54) 发明名称

堆芯MOC程序与CFD程序网格映射分析方法及系统

(57) 摘要

本发明公开了堆芯MOC程序与CFD程序网格映射分析方法及系统,包括:采用独立于MOC程序和CFD程序的耦合中间件实现两者的几何网格映射和耦合参数插值计算,将耦合参数插值系数以二进制格式保存至文件中,为耦合计算过程中MOC程序向CFD程序的耦合参数插值传递、CFD程序向MOC程序的耦合参数插值传递提供依据。本发明能够实现基于MOC方法的三维堆芯输运程序计算网格与基于CFD方法的流固耦合程序计算网格之间的高效快速映射及耦合参数计算传递,为三维堆芯精细化核-热耦合计算奠定基础。



1.堆芯MOC程序与CFD程序网格映射分析方法,其特征在于,该方法包括:

步骤A,CFD程序以均匀热源运行,进行流固耦合计算,生成流体和固体的CFD程序网格文件;

步骤B,基于所述CFD程序网格文件和原始MOC程序网格文件,耦合中间件进行网格映射和插值,生成双向参数插值系数文件和新的MOC程序网格文件;所述双向参数插值系数文件包括CFD至MOC插值系数文件、MOC至CFD插值系数文件;

步骤C,MOC程序读取原始材料文件和所述原始MOC程序网格文件,执行共振和输运计算,计算每个计算网格上的实际功率密度,生成到功率文件;

步骤D,耦合中间件读取所述功率文件,并调用所述MOC至CFD插值系数文件,进行MOC至CFD耦合参数插值计算,计算CFD程序每个计算网格上的功率密度,生成CFD程序所需的功率密度分布文件;

步骤E,CFD程序读取所述功率密度分布文件,分别进行流固体耦合迭代计算,生成CFD程序网格的温度分布文件和材料密度分布文件;

步骤F,耦合中间件读取CFD程序网格的温度分布文件和材料密度分布文件,调用所述CFD至MOC插值系数文件,进行CFD至MOC耦合参数插值计算,计算MOC程序每个网格上的温度及核素密度分布,生成MOC程序所需的新的材料文件;

步骤G,MOC程序读取所述新的材料文件和所述新的MOC程序网格文件,执行共振和输运计算,计算每个计算网格上的实际功率密度,生成到功率文件;重复执行步骤D至步骤F,直至实际功率密度收敛或迭代次数达到预设限值,则完成耦合计算;否则循环迭代步骤D至步骤G;

所述CFD至MOC插值系数文件的生成方法为:

耦合中间件读取CFD程序网格文件,进行与MOC程序网格的映射,获得每个MOC程序网格中包含的CFD程序网格编号;

通过计算CFD程序网格的边与MOC程序网格的边或面是否有交点来判断两个网格是否相交;如果相交,则给出相交部分体积占MOC程序网格体积的份额,将该份额作为该CFD程序网格向MOC程序网格进行参数插值计算的权重系数;进而获得所有相交CFD程序网格的权重系数;

根据所有MOC程序网格对应的CFD程序网格编号及对应权重系数,生成CFD至MOC插值系数文件;

所述MOC至CFD插值系数文件的生成方法为:

耦合中间件进行MOC程序向CFD程序网格映射和插值时,获得每个CFD程序网格中包含的MOC程序网格编号;

通过计算MOC程序网格的边与CFD程序网格的边或面是否有交点来判断两个网格是否相交;如果相交,则给出相交部分体积占CFD程序网格体积的份额,将该份额作为该MOC程序网格向CFD程序网格进行参数插值计算的权重系数;进而获得所有相交MOC程序网格的权重系数;

根据所有CFD程序网格对应的MOC程序网格编号及权重系数,生成MOC至CFD插值系数文件;

所述耦合中间件中记录有MOC程序网格编号索引的信息:轴线法方向、轴心坐标、周向

网格数量、轴向网格厚度、轴向网格数量和径向半径列表。

2. 根据权利要求1所述的堆芯MOC程序与CFD程序网格映射分析方法, 其特征在于, 步骤B包括:

步骤B1, 耦合中间件读取MOC程序网格文件, 并对MOC程序每个网格的网格编号、材料标识、温度标识进行重新赋值, 形成新的MOC程序网格文件; 及采用带弧面网格分割法, 将含弧面的多面体沿周向分割为若干子多面体, 并采用仅含平面的多面体近似各子多面体;

步骤B2, 耦合中间件采用体积权重法计算并生成MOC程序网格与CFD程序网格之间的双向耦合参数插值系数文件: CFD至MOC插值系数文件、MOC至CFD插值系数文件。

3. 根据权利要求2所述的堆芯MOC程序与CFD程序网格映射分析方法, 其特征在于, 步骤B1的子步骤为:

步骤B11, 耦合中间件读取原始MOC程序网格文件, 对相同类型组件重新进行类型编号, 并复制网格信息、材料标识、温度标识数据, 然后对全部MOC程序网格重新按照顺序编号, 形成新的网格编号, 使每个组件都拥有独立且完整的网格信息、材料标识、温度标识数据;

步骤B12, 耦合中间件根据所述新的网格编号对MOC程序网格属性进行标识编号, 所述标识编号包括材料标识、温度标识编号; 所述标识编号是在原有材料标识、温度标识的基础上添加所述新的网格编号的后缀, 使得每个MOC程序网格都拥有唯一可识别的材料标识和温度标识;

步骤B13, 耦合中间件采用带弧面网格分割法, 将含弧面的多面体沿周向分割为若干子多面体, 并采用仅含平面的多面体近似各子多面体, 包括: 耦合中间件对MOC程序网格中含弧线的边进行分段处理, 将弧线细分为若干近似成直线的线段, 从而以若干仅含平面的多面体网格来近似含弧面的多面体网格, 近似网格的数量通过配置输入文件中的圆弧角度控制。

4. 根据权利要求3所述的堆芯MOC程序与CFD程序网格映射分析方法, 其特征在于, 所述带弧面网格分割法包括:

- a、遍历所述MOC程序的某个网格的所有顶点, 确定该网格的周向角度范围;
- b、根据配置输入文件中给定的最大允许周向角度, 确定被分割后的子多面体的数量;
- c、根据子多面体的数量依次计算用于分割多面体的平面, 并计算分割平面与所述MOC程序网格的交点, 获得子多面体的面和顶点, 形成新的子多面体列表;
- d、计算步骤c中各子多面体的体积, 并将多个体积之和作为被分割的所述MOC程序网格的体积。

5. 根据权利要求1所述的堆芯MOC程序与CFD程序网格映射分析方法, 其特征在于, 步骤C包括:

MOC程序读取原始材料文件和所述原始MOC程序网格文件, 执行共振计算获得每个网格上的材料宏观截面; 随后执行输运计算, 获得每个网格上的相对功率密度分布;

根据给定的堆芯总功率, 计算得到每个网格上的实际功率密度; 并将实际功率密度和有效增殖系数输出至功率文件中。

6. 根据权利要求1所述的堆芯MOC程序与CFD程序网格映射分析方法, 其特征在于, 步骤E包括:

步骤E1, CFD程序读取步骤D生成的功率密度分布文件, 分别以网格功率密度和流固界

面温度分布为热源及边界条件,进行固体域导热计算,获得固体域网格上的温度分布及流固界面上的热流密度分布;

步骤E2,CFD程序以流固界面热流密度及入口温度、出口压力参数为边界条件,对流体域网格进行计算,获得流体域网格上的材料密度分布、温度分布参数和新的流固界面温度分布;

步骤E3,CFD程序以新的流固界面温度分布为边界条件,以网格功率密度分布为热源,重复步骤E1;

步骤E4,若步骤E1和步骤E2得到的固体域网格及流体域网格上的温度收敛到预设限值,则输出CFD程序网格的温度分布文件和材料密度分布文件,否则,重复迭代步骤E1至步骤E3。

7.根据权利要求1所述的堆芯MOC程序与CFD程序网格映射分析方法,其特征在于,获得每个MOC程序网格中包含的CFD程序网格编号,具体为:

在计算MOC程序向CFD程序的映射和插值系数时,如果CFD程序网格与MOC程序网格的相交体积等于该CFD程序网格体积,则无须再寻找与该CFD程序网格相交的其他MOC程序网格;否则,计算距离所述CFD程序网格中心最近的栅元角点,获得该角点所在的栅元,并根据所述CFD程序网格在高度上的坐标范围,获得所述栅元中与该CFD程序网格可能相交的所有MOC程序网格;遍历可能相交的所有MOC程序网格,判断是否与所述CFD程序网格相交。

8.堆芯MOC程序与CFD程序网格映射分析系统,其特征在于,该系统使用如权利要求1至7中任一所述的堆芯MOC程序与CFD程序网格映射分析方法;该系统包括:

CFD程序网格文件生成单元,用于CFD程序以均匀热源运行,进行流固耦合计算,生成流体和固体的CFD程序网格文件;

第一耦合中间件计算单元,用于基于所述CFD程序网格文件和原始MOC程序网格文件,耦合中间件进行网格映射和插值,生成双向耦合参数插值系数文件和新的MOC程序网格文件;所述双向耦合参数插值系数文件包括CFD至MOC插值系数文件、MOC至CFD插值系数文件;

第一MOC程序计算单元,用于MOC程序读取原始材料文件和所述原始MOC程序网格文件,执行共振和输运计算,计算每个计算网格上的实际功率密度,生成到功率文件;

第二耦合中间件计算单元,用于耦合中间件读取所述功率文件,并调用所述MOC至CFD插值系数文件,进行MOC至CFD耦合参数插值计算,计算CFD程序每个计算网格上的功率密度,生成CFD程序所需的功率密度分布文件;

CFD程序计算单元,用于CFD程序读取所述功率密度分布文件,分别进行流固体耦合迭代计算,生成CFD程序网格的温度分布文件和材料密度分布文件;

第三耦合中间件计算单元,用于耦合中间件读取CFD程序网格的温度分布文件和材料密度分布文件,调用所述CFD至MOC插值系数文件,进行CFD至MOC耦合参数插值计算,计算MOC程序每个网格上的温度及核素密度分布,生成MOC程序所需的新的材料文件;

第二MOC程序计算单元,用于MOC程序读取所述新的材料文件和所述新的MOC程序网格文件,执行共振和输运计算,计算每个计算网格上的实际功率密度,生成到功率文件;重复执行第二耦合中间件计算单元至第三耦合中间件计算单元的过程,直至实际功率密度收敛或迭代次数达到预设限值,则完成耦合计算;否则循环迭代第二耦合中间件计算单元至第二MOC程序计算单元的过程;

所述CFD至MOC插值系数文件的生成方法为：

耦合中间件读取CFD程序网格文件，进行与MOC程序网格的映射，获得每个MOC程序网格中包含的CFD程序网格编号；

通过计算CFD程序网格的边与MOC程序网格的边或面是否有交点来判断两个网格是否相交；如果相交，则给出相交部分体积占MOC程序网格体积的份额，将该份额作为该CFD程序网格向MOC程序网格进行参数插值计算的权重系数；进而获得所有相交CFD程序网格的权重系数；

根据所有MOC程序网格对应的CFD程序网格编号及对应权重系数，生成CFD至MOC插值系数文件；

所述MOC至CFD插值系数文件的生成方法为：

耦合中间件进行MOC程序向CFD程序网格映射和插值时，获得每个CFD程序网格中包含的MOC程序网格编号；

通过计算MOC程序网格的边与CFD程序网格的边或面是否有交点来判断两个网格是否相交；如果相交，则给出相交部分体积占CFD程序网格体积的份额，将该份额作为该MOC程序网格向CFD程序网格进行参数插值计算的权重系数；进而获得所有相交MOC程序网格的权重系数；

根据所有CFD程序网格对应的MOC程序网格编号及权重系数，生成MOC至CFD插值系数文件；

所述耦合中间件中记录有MOC程序网格编号索引的信息：轴线法方向、轴心坐标、周向网格数量、轴向网格厚度、轴向网格数量和径向半径列表。

堆芯MOC程序与CFD程序网格映射分析方法及系统

技术领域

[0001] 本发明涉及核反应堆中子学物理、热工水力计算及两者耦合计算领域,具体涉及堆芯MOC程序与CFD程序网格映射分析方法及系统。

背景技术

[0002] 核反应堆堆芯具有多专业、多物理场强耦合的特点,尤其是中子物理学与热工水力学之间的耦合计算是堆芯核设计不可或缺的内容,因而长期以来就有大量关于堆芯核-热耦合计算的相关研究。

[0003] 堆芯内的功率密度分布受中子与材料的反应截面决定,而堆芯中子与材料的反应截面受到材料温度、材料的核素密度等因素影响,材料温度、材料核素密度需要开展堆芯热工水力计算得到,热工水力计算需要的热源是堆芯内的功率密度分布。该迭代过程主要包含堆芯中子物理学计算、堆芯热工水力计算、两者之间的数据映射计算。

[0004] 传统堆芯中子学物理计算采用两步法,事先预制一套各类型组件的宏观截面库以备堆芯插值计算时使用,这种方法往往只能给出组件级或栅元级的功率分布,不能获得燃料芯块内部的功率分布;另一方面,热工水力计算也采取粗网格的单通道或多通道模型,计算结果较为粗糙,不能得到精细的局部热工参数;因此,传统的反应堆堆芯核-热耦合计算的网格规模很小,并且需要开展数据映射的网格形式比较规则,不能实现堆芯精细网格的核-热耦合计算。

发明内容

[0005] 本发明目的在于提供堆芯MOC程序与CFD程序网格映射分析方法及系统,本发明能够实现基于MOC方法的三维堆芯输运程序(后文简称MOC程序)计算网格与基于CFD方法的流固耦合程序(后文简称CFD程序)计算网格之间的高效快速映射及耦合参数计算传递,为三维堆芯精细化核-热耦合计算奠定基础。

[0006] 其中:MOC,Method of Characteristics,特征线方法;CFD,Computational Fluid Dynamics,计算流体动力学。

[0007] 本发明通过下述技术方案实现:

[0008] 第一方面,本发明提供了堆芯MOC程序与CFD程序网格映射分析方法,该方法包括:

[0009] 步骤A,CFD程序以均匀热源运行,进行流固耦合计算,生成流体和固体的CFD程序网格文件;

[0010] 步骤B,基于CFD程序网格文件和原始MOC程序网格文件,耦合中间件进行网格映射和插值,生成双向耦合参数插值系数文件和新的MOC程序网格文件;双向耦合参数插值系数文件包括CFD至MOC插值系数文件、MOC至CFD插值系数文件;

[0011] 步骤C,MOC程序读取原始材料文件和原始MOC程序网格文件,执行共振和输运计算,计算每个计算网格上的实际功率密度,生成功率文件;

[0012] 步骤D,耦合中间件读取功率文件,并调用MOC至CFD插值系数文件,进行MOC至CFD

耦合参数插值计算,计算CFD程序每个计算网格上的功率密度,生成CFD程序所需的功率密度分布文件;

[0013] 步骤E,CFD程序读取功率密度分布文件,分别进行流固体耦合迭代计算,生成CFD程序网格的温度分布文件和材料密度分布文件;

[0014] 步骤F,耦合中间件读取CFD程序网格的温度分布文件和材料密度分布文件,调用CFD至MOC插值系数文件,进行CFD至MOC耦合参数插值计算,计算MOC程序每个网格上的温度及核素密度分布,生成MOC程序所需的新的材料文件;

[0015] 步骤G,MOC程序读取新的材料文件和新的MOC程序网格文件,执行共振和输运计算,计算每个计算网格上的实际功率密度,生成到功率文件;重复执行步骤D至步骤F,直至实际功率密度收敛或迭代次数达到预设限值,则完成耦合计算;否则循环迭代步骤D至步骤G。

[0016] 进一步地,步骤B包括:

[0017] 步骤B1,耦合中间件读取MOC程序网格文件,并对MOC程序每个网格的网格编号、材料标识、温度标识进行重新赋值,形成新的MOC程序网格文件;及采用带弧面网格分割法,将含弧面的多面体沿周向分割为若干子多面体,并采用仅含平面的多面体近似各子多面体;

[0018] 步骤B2,耦合中间件采用体积权重法计算并生成MOC程序网格与CFD程序网格之间的双向耦合参数插值系数文件:CFD至MOC插值系数文件、MOC至CFD插值系数文件。

[0019] 进一步地,步骤B1的子步骤为:

[0020] 步骤B11,耦合中间件读取原始MOC程序网格文件,对相同类型组件重新进行类型编号,并复制网格信息、材料标识、温度标识数据,然后对全部MOC程序网格重新按照顺序编号,形成新的网格编号,使每个组件都拥有独立且完整的网格信息、材料标识、温度标识数据;

[0021] 步骤B12,耦合中间件根据所述新的网格编号对MOC程序网格属性进行标识编号,所述标识编号包括材料标识、温度标识编号;所述标识编号是在原有材料标识、温度标识的基础上添加所述新的网格编号的后缀,使得每个MOC程序网格都拥有唯一可识别的材料标识和温度标识;

[0022] 步骤B13,耦合中间件采用带弧面网格分割法,将含弧面的多面体沿周向分割为若干子多面体,并采用仅含平面的多面体近似各子多面体,包括:耦合中间件对MOC程序网格中含弧线的边进行分段处理,将弧线细分为若干较短、可以近似成直线的线段,从而以若干仅含平面的多面体网格来近似含弧面的多面体网格,近似网格的数量可以通过配置输入文件中的圆弧角度控制。

[0023] 进一步地,带弧面网格分割法包括:

[0024] a、遍历MOC程序的某个网格的所有顶点,确定该网格的周向角度范围;

[0025] b、根据配置输入文件中给定的最大允许周向角度,确定被分割后的子多面体的数量;

[0026] c、根据子多面体的数量依次计算用于分割多面体的平面,并计算分割平面与MOC程序网格的交点,获得子多面体的面和顶点,形成新的子多面体列表;

[0027] d、计算步骤c中各子多面体的体积,并将多个体积之和作为被分割的MOC程序网格的体积。

[0028] 进一步地,CFD至MOC插值系数文件的生成方法为:

[0029] 耦合中间件读取CFD程序网格文件,进行与MOC程序网格的映射,获得每个MOC程序网格中包含的CFD程序网格编号;

[0030] 通过计算CFD程序网格的边与MOC程序网格的边或面是否有交点来判断两个网格是否相交;如果相交,则给出相交部分体积占MOC程序网格体积的份额,将该份额作为该CFD程序网格向MOC程序网格进行参数插值计算的权重系数;根据以上过程,获得所有相交CFD程序网格的权重系数;

[0031] 根据所有MOC程序网格对应的CFD程序网格编号及对应权重系数,生成CFD至MOC插值系数文件;

[0032] MOC至CFD插值系数文件的生成方法为:

[0033] 耦合中间件进行MOC程序向CFD程序网格映射和插值时,获得每个CFD程序网格中包含的MOC程序网格编号;

[0034] 通过计算MOC程序网格的边与CFD程序网格的边或面是否有交点来判断两个网格是否相交;如果相交,则给出相交部分体积占CFD程序网格体积的份额,将该份额作为该MOC程序网格向CFD程序网格进行参数插值计算的权重系数;根据以上过程,获得所有相交MOC程序网格的权重系数;

[0035] 根据所有CFD程序网格对应的MOC程序网格编号及权重系数,生成MOC至CFD插值系数文件。

[0036] 进一步地,步骤C包括:

[0037] MOC程序读取原始材料文件和原始MOC程序网格文件,执行共振计算获得每个网格上的材料宏观截面;随后执行输运计算,获得每个网格上的相对功率密度分布;

[0038] 根据给定的堆芯总功率,计算得到每个网格上的实际功率密度;并将实际功率密度和有效增殖系数 K_{eff} 输出至功率文件中。

[0039] 进一步地,步骤E包括:

[0040] 步骤E1,CFD程序读取步骤D生成的功率密度分布文件,分别以网格功率密度和流固界面温度分布为热源及边界条件,进行固体域导热计算,获得固体域网格上的温度分布及流固界面上的热流密度分布;

[0041] 步骤E2,CFD程序以流固界面热流密度及入口温度、出口压力等参数为边界条件,对流体域网格进行计算,获得流体域网格上的材料密度分布、温度分布等参数和新的流固界面温度分布;

[0042] 步骤E3,CFD程序以新的流固界面温度分布为边界条件,以网格功率密度分布为热源,

[0043] 重复步骤E1;

[0044] 步骤E4,若步骤E1和步骤E2得到的固体域网格及流体域网格上的温度收敛到预设限值,则输出CFD程序网格的温度分布文件和材料密度分布文件,否则,重复迭代步骤E1至步骤E3。

[0045] 进一步地,耦合中间件中记录有MOC程序网格编号索引的信息:轴线法方向、轴心坐标、周向网格数量、轴向网格厚度、轴向网格数量、径向半径列表;从而根据CFD程序网格中心坐标可以快速定位到MOC程序网格编号,避免了对所有MOC程序网格的遍历。

[0046] 进一步地,获得每个MOC程序网格中包含的CFD程序网格编号,具体为:

[0047] 利用MOC程序网格体积远大于CFD程序网格体积的特点,在计算MOC程序向CFD程序的映射和插值系数时,如果CFD程序网格与MOC程序网格的相交体积等于该CFD程序网格体积,则无须再寻找与该CFD程序网格相交的其他MOC程序网格;否则,计算距离CFD程序网格中心最近的栅元角点,获得该角点所在的栅元(通常4个,边界上则2个),并根据CFD程序网格在高度上的坐标范围,获得栅元中与该CFD程序网格可能相交的所有MOC程序网格;遍历可能相交的所有MOC程序网格,判断是否与CFD程序网格相交。

[0048] 第二方面,本发明又提供了堆芯MOC程序与CFD程序网格映射分析系统,该系统使用上述的堆芯MOC程序与CFD程序网格映射分析方法;该系统包括:

[0049] CFD程序网格文件生成单元,用于CFD程序以均匀热源运行,进行流固耦合计算,生成流体和固体的CFD程序网格文件;

[0050] 第一耦合中间件计算单元,用于基于所述CFD程序网格文件和原始MOC程序网格文件,耦合中间件进行网格映射和插值,生成双向耦合参数插值系数文件和新的MOC程序网格文件;所述双向耦合参数插值系数文件包括CFD至MOC插值系数文件、MOC至CFD插值系数文件;

[0051] 第一MOC程序计算单元,用于MOC程序读取原始材料文件和所述原始MOC程序网格文件,执行共振和输运计算,计算每个计算网格上的实际功率密度,生成到功率文件;

[0052] 第二耦合中间件计算单元,用于耦合中间件读取所述功率文件,并调用所述MOC至CFD插值系数文件,进行MOC至CFD耦合参数插值计算,计算CFD程序每个计算网格上的功率密度,生成CFD程序所需的功率密度分布文件;

[0053] CFD程序计算单元,用于CFD程序读取所述功率密度分布文件,分别进行流固体耦合迭代计算,生成CFD程序网格的温度分布文件和材料密度分布文件;

[0054] 第三耦合中间件计算单元,用于耦合中间件读取CFD程序网格的温度分布文件和材料密度分布文件,调用所述CFD至MOC插值系数文件,进行CFD至MOC耦合参数插值计算,计算MOC程序每个网格上的温度及核素密度分布,生成MOC程序所需的新的材料文件;

[0055] 第二MOC程序计算单元,用于MOC程序读取所述新的材料文件和所述新的MOC程序网格文件,执行共振和输运计算,计算每个计算网格上的实际功率密度,生成到功率文件;重复执行第二耦合中间件计算单元至第三耦合中间件计算单元的过程,直至实际功率密度收敛或迭代次数达到预设限值,则完成耦合计算;否则循环迭代第二耦合中间件计算单元至第二MOC程序计算单元的过程。

[0056] 本发明与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:

[0057] 1、本发明能够实现基于MOC方法的三维堆芯输运程序(后文简称MOC程序)计算网格与基于CFD方法的流固耦合程序(后文简称CFD程序)计算网格之间的高效快速映射及耦合参数计算传递,为三维堆芯精细化核-热耦合计算奠定基础。

[0058] 2、本发明采用分段近似方法,解决了带曲面的多面体网格与仅带平面的多面体网格之间的网格映射难题,且网格映射的精度可以通过配置参数的形式实现控制。

[0059] 3、本发明方法独立于需要实现耦合计算的中子物理程序和热工水力程序之外,因此,只要满足耦合中间件接口的任意程序都能通过本发明提供的方法实现耦合计算。

[0060] 4、本发明充分利用MOC程序的网格特点,可以高效实现MOC程序网格与CFD程序网

格的映射和参数插值计算,为基于CFD的流固耦合计算程序与基于一步法的堆芯三维中子输运程序的精细耦合计算提供基础。

附图说明

[0061] 此处所说明的附图用来提供对本发明实施例的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本发明实施例的限定。在附图中:

[0062] 图1为本发明堆芯MOC程序与CFD程序网格映射分析方法流程图;

[0063] 图2为本发明耦合中间件多面体相交示意图;

[0064] 图3为本发明平面多面体分割曲面多面体示意图;

[0065] 图4为本发明堆芯MOC程序-CFD程序耦合计算原理图;

[0066] 图5为本发明堆芯MOC程序与CFD程序网格映射分析系统结构框图。

具体实施方式

[0067] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本发明作进一步的详细说明,本发明的示意性实施方式及其说明仅用于解释本发明,并不作为对本发明的限定。

[0068] 传统堆芯中子学物理计算采用两步法,事先预制一套各类型组件的宏观截面库以备堆芯插值计算时使用,这种方法往往只能给出组件级或栅元级的功率分布,不能获得燃料芯块内部的功率分布;另一方面,热工水力计算也采取粗网格的单通道或多通道模型,计算结果较为粗糙,不能得到精细的局部热工参数;因此,传统的反应堆堆芯核-热耦合计算的网格规模很小,并且需要开展数据映射的网格形式比较规则,不能实现堆芯精细网格的核-热耦合计算。

[0069] 近年来,采用一步法直接开展堆芯中子学物理计算开始崭露头角,尤其是基于MOC方法的全堆输运计算的发展更是推动了堆芯中子物理精细化计算;与之对应,广泛开展的基于CFD方法的全堆芯热工水力计算方法研究可以获得局部的流固耦合精细热工水力参数。

[0070] 为实现MOC程序与CFD程序的耦合计算,本发明设计了堆芯MOC程序与CFD程序网格映射分析方法及系统,本发明一种新型的堆芯核-热耦合计算方法,关键技术在于网格映射方法及数据传递方法,实现基于MOC方法的三维堆芯输运程序计算网格与基于CFD方法的流固耦合计算程序网格之间的高效快速映射及耦合参数计算传递。

[0071] 本发明采用独立于MOC程序和CFD程序的耦合中间件实现两者的几何网格映射和耦合参数插值计算,将耦合参数插值系数以二进制格式保存至文件中,为耦合计算过程中MOC程序向CFD程序的耦合参数插值传递、CFD程序向MOC程序的耦合参数插值传递提供依据。具体地,耦合中间件读取基于MOC的三维堆芯输运程序(后文简称MOC程序)计算网格和基于CFD的流固耦合程序(后文简称CFD程序)计算网格,对MOC程序网格的网格编号、材料标识、温度标识进行重新赋值,保证每个网格都有独立且唯一的上述属性;然后将含弧面的多面体沿周向分割为若干子多面体,此处通过用户输入允许最大角度的方式来控制分割的数量,并采用仅含平面的多面体来近似这些子多面体;最后采用体积权重法计算这两套网格之间的双向参数插值系数,并分别保存至二进制插值系数文件中,以备下游耦合计算过程

中的耦合参数插值计算模块调用即可。

[0072] 实施例1

[0073] 如图1所示,本发明堆芯MOC程序与CFD程序网格映射分析方法,该方法包括:

[0074] 步骤A,CFD程序以均匀热源运行,进行流固耦合计算,生成流体和固体的CFD程序网格文件;

[0075] 步骤B,基于CFD程序网格文件和原始MOC程序网格文件,耦合中间件进行网格映射和插值,生成双向耦合参数插值系数文件和新的MOC程序网格文件;双向耦合参数插值系数文件包括CFD至MOC插值系数文件、MOC至CFD插值系数文件;

[0076] 本实施例中,步骤B包括:

[0077] 步骤B1,耦合中间件读取MOC程序网格文件,并对MOC程序每个网格的网格编号、材料标识、温度标识进行重新赋值,形成新的MOC程序网格文件;及采用带弧面网格分割法,将含弧面的多面体沿周向分割为若干子多面体,并采用仅含平面的多面体近似各子多面体;

[0078] 步骤B2,耦合中间件采用体积权重法计算并生成MOC程序网格与CFD程序网格之间的双向耦合参数插值系数文件:CFD至MOC插值系数文件、MOC至CFD插值系数文件。

[0079] 具体地,步骤B1的子步骤为:

[0080] 步骤B11,耦合中间件读取原始MOC程序网格文件,对相同类型组件重新进行类型编号,并复制网格信息、材料标识、温度标识数据,然后对全部MOC程序网格重新按照顺序编号,形成新的网格编号,使每个组件都拥有独立且完整的网格信息、材料标识、温度标识数据;

[0081] 步骤B12,耦合中间件根据所述新的网格编号对MOC程序网格属性进行标识编号,所述标识编号包括材料标识、温度标识编号;所述标识编号是在原有材料标识、温度标识的基础上添加所述新的网格编号的后缀,使得每个MOC程序网格都拥有唯一可识别的材料标识和温度标识;

[0082] 步骤B13,耦合中间件采用带弧面网格分割法,将含弧面的多面体沿周向分割为若干子多面体,并采用仅含平面的多面体近似各子多面体,包括:耦合中间件对MOC程序网格中含弧线的边进行分段处理,将弧线细分为若干较短、可以近似成直线的线段,从而以若干仅含平面的多面体网格来近似含弧面的多面体网格,近似网格的数量可以通过配置输入文件中的圆弧角度控制。

[0083] 如图3所示,步骤B13中带弧面网格分割法,包括:

[0084] a、遍历MOC程序的某个网格的所有顶点,确定该网格的周向角度范围;

[0085] b、根据配置输入文件中给定的最大允许周向角度,确定被分割后的子多面体的数量;

[0086] c、根据子多面体的数量依次计算用于分割多面体的平面,并计算分割平面与MOC程序网格的交点,获得子多面体的面和顶点,形成新的子多面体列表;

[0087] d、计算步骤c中各子多面体的体积,并将多个体积之和作为被分割的MOC程序网格的体积。

[0088] 具体地,步骤B2中本发明的耦合中间件对只包含平面的MOC程序网格和CFD程序网格展开网格映射,获得每个MOC程序网格中包含的CFD程序网格编号,并计算这部分CFD程序网格所占的体积权重,将网格编号及体积权重信息输出至CFD至MOC插值系数文件中;同理,

获得每个CFD程序网格中包含的MOC程序网格编号及这部分MOC程序网格所占的体积权重,并将网格编号及体积权重信息输出至MOC至CFD插值系数文件中;

[0089] 第一,CFD至MOC插值系数文件的生成方法为:

[0090] 耦合中间件读取CFD程序网格文件,进行与MOC程序网格的映射,获得每个MOC程序网格中包含的CFD程序网格编号;

[0091] 通过计算CFD程序网格的边与MOC程序网格的边或面是否有交点来判断两个网格是否相交(如图2所示);如果相交,则给出相交部分体积占MOC程序网格体积的份额,将该份额作为该CFD程序网格向MOC程序网格进行参数插值计算的权重系数;根据以上过程,获得所有相交CFD程序网格的权重系数;

[0092] 根据所有MOC程序网格对应的CFD程序网格编号及对应权重系数,生成CFD至MOC插值系数文件;

[0093] 第二,MOC至CFD插值系数文件的生成方法为:

[0094] 耦合中间件进行MOC程序向CFD程序网格映射和插值时,获得每个CFD程序网格中包含的MOC程序网格编号;

[0095] 通过计算MOC程序网格的边与CFD程序网格的边或面是否有交点来判断两个网格是否相交;如果相交,则给出相交部分体积占CFD程序网格体积的份额,将该份额作为该MOC程序网格向CFD程序网格进行参数插值计算的权重系数;根据以上过程,获得所有相交MOC程序网格的权重系数;

[0096] 根据所有CFD程序网格对应的MOC程序网格编号及权重系数,生成MOC至CFD插值系数文件。

[0097] 步骤C,MOC程序读取原始材料文件和原始MOC程序网格文件,执行共振和输运计算,计算每个计算网格上的实际功率密度,生成到功率文件;

[0098] 步骤C具体包括:

[0099] 根据初始给定的材料密度分布和温度分布生成原始材料文件,MOC程序读取原始材料文件和原始MOC程序网格文件,执行共振计算获得每个网格上的材料宏观截面;随后执行输运计算,获得每个网格上的相对功率密度分布;

[0100] 根据给定的堆芯总功率,计算得到每个网格上的实际功率密度;并将实际功率密度和有效增殖系数 K_{eff} 输出至功率文件中。

[0101] 步骤D,耦合中间件读取功率文件,并调用MOC至CFD插值系数文件,进行MOC至CFD耦合参数插值计算,计算CFD程序每个计算网格上的功率密度,生成CFD程序所需的功率密度分布文件;本发明仅考虑裂变功率,因此只需计算CFD程序固体域网格上的功率密度,流体域网格上的功率密度缺省为0;

[0102] 步骤E,CFD程序读取功率密度分布文件,分别进行流固体耦合迭代计算,生成CFD程序网格的温度分布文件和材料密度分布文件;

[0103] 步骤E具体包括:

[0104] 步骤E1,CFD程序读取步骤D生成的功率密度分布文件,分别以网格功率密度和流固界面温度分布为热源及边界条件,进行固体域导热计算,获得固体域网格上的温度分布及流固界面上的热流密度分布;

[0105] 步骤E2,CFD程序以流固界面热流密度及入口温度、出口压力等参数为边界条件,

对流体域网格进行计算,获得流体域网格上的材料密度分布、温度分布等参数和新的流固界面温度分布;

[0106] 步骤E3,CFD程序以新的流固界面温度分布为边界条件,以网格功率密度分布为热源,

[0107] 重复步骤E1;

[0108] 步骤E4,若步骤E1和步骤E2得到的固体域网格及流体域网格上的温度收敛到预设限值,则输出CFD程序网格的温度分布文件和材料密度分布文件,退出CFD程序计算流程;否则,重复迭代步骤E1至步骤E3。

[0109] 步骤F,耦合中间件读取CFD程序网格的温度分布文件和材料密度分布文件,调用CFD至MOC插值系数文件,进行CFD至MOC耦合参数插值计算,计算MOC程序每个网格上的温度及核素密度分布,生成MOC程序所需的新的材料文件;

[0110] 步骤G,MOC程序读取新的材料文件和新的MOC程序网格文件,执行共振和输运计算,计算每个计算网格上的实际功率密度,生成到功率文件;重复执行步骤D至步骤F,直至实际功率密度收敛或迭代次数达到预设限值,则完成耦合计算;否则循环迭代步骤D至步骤G。

[0111] 作为进一步地实施,耦合中间件中记录有MOC程序网格编号索引的信息:轴线法方向、轴心坐标、周向网格数量、轴向网格厚度、轴向网格数量、径向半径列表;从而根据CFD程序网格中心坐标可以快速定位到MOC程序网格编号,避免了对所有MOC程序网格的遍历。

[0112] 作为进一步地实施,获得每个MOC程序网格中包含的CFD程序网格编号,具体为:

[0113] 利用MOC程序网格体积远大于CFD程序网格体积的特点,在计算MOC程序向CFD程序的映射和插值系数时,如果CFD程序网格与MOC程序网格的相交体积等于该CFD程序网格体积,则无须再寻找与该CFD程序网格相交的其他MOC程序网格;否则,计算距离CFD程序网格中心最近的栅元角点,获得该角点所在的栅元(通常4个,边界上则2个),并根据CFD程序网格在高度上的坐标范围,获得栅元中与该CFD程序网格可能相交的所有MOC程序网格;遍历可能相交的所有MOC程序网格,判断是否与CFD程序网格相交。

[0114] 图4为堆芯MOC程序-CFD程序耦合计算原理图。

[0115] 本发明具有如下优势:

[0116] 1、本发明能够实现基于MOC方法的三维堆芯输运程序(后文简称MOC程序)计算网格与基于CFD方法的流固耦合程序(后文简称CFD程序)计算网格之间的高效快速映射及耦合参数计算传递,为三维堆芯精细化核-热耦合计算奠定基础。

[0117] 2、本发明采用分段近似方法,解决了带曲面的多面体网格与仅带平面的多面体网格之间的网格映射难题,且网格映射的精度可以通过配置参数的形式实现控制。

[0118] 3、本发明方法独立于需要实现耦合计算的中子物理程序和热工水力程序之外,因此,只要满足耦合中间件接口的任意程序都能通过本发明提供的方法实现耦合计算。

[0119] 4、本发明充分利用MOC程序的网格特点,可以高效实现MOC程序网格与CFD程序网格的映射和参数插值计算,为基于CFD的流固耦合计算程序与基于一歩法的堆芯三维中子输运程序的精细耦合计算提供基础。

[0120] 实施例2

[0121] 如图5所示,本实施例与实施例1的区别在于,本实施例又提供了堆芯MOC程序与

CFD程序网格映射分析系统,该系统使用实施例1的堆芯MOC程序与CFD程序网格映射分析方法;该系统包括:

[0122] CFD程序网格文件生成单元,用于CFD程序以均匀热源运行,进行流固耦合计算,生成流体和固体的CFD程序网格文件;

[0123] 第一耦合中间件计算单元,用于基于CFD程序网格文件和原始MOC程序网格文件,耦合中间件进行网格映射和插值,生成双向耦合参数插值系数文件和新的MOC程序网格文件;双向耦合参数插值系数文件包括CFD至MOC插值系数文件、MOC至CFD插值系数文件;

[0124] 第一MOC程序计算单元,用于MOC程序读取原始材料文件和原始MOC程序网格文件,执行共振和输运计算,计算每个计算网格上的实际功率密度,生成到功率文件;

[0125] 第二耦合中间件计算单元,用于耦合中间件读取功率文件,并调用MOC至CFD插值系数文件,进行MOC至CFD耦合参数插值计算,计算CFD程序每个计算网格上的功率密度,生成CFD程序所需的功率密度分布文件;

[0126] CFD程序计算单元,用于CFD程序读取功率密度分布文件,分别进行流固体耦合迭代计算,生成CFD程序网格的温度分布文件和材料密度分布文件;

[0127] 第三耦合中间件计算单元,用于耦合中间件读取CFD程序网格的温度分布文件和材料密度分布文件,调用CFD至MOC插值系数文件,进行CFD至MOC耦合参数插值计算,计算MOC程序每个网格上的温度及核素密度分布,生成MOC程序所需的新的材料文件;

[0128] 第二MOC程序计算单元,用于MOC程序读取新的材料文件和新的MOC程序网格文件,执行共振和输运计算,计算每个计算网格上的实际功率密度,生成到功率文件;重复执行第二耦合中间件计算单元至第三耦合中间件计算单元的过程,直至实际功率密度收敛或迭代次数达到预设限值,则完成耦合计算;否则循环迭代第二耦合中间件计算单元至第二MOC程序计算单元的过程。

[0129] 其中,各个单元的执行过程按照实施例1的堆芯MOC程序与CFD程序网格映射分析方法流程步骤执行即可,此实施例中不再一一赘述。

[0130] 本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。

[0131] 本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。

[0132] 这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。

[0133] 这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。

[0134] 以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

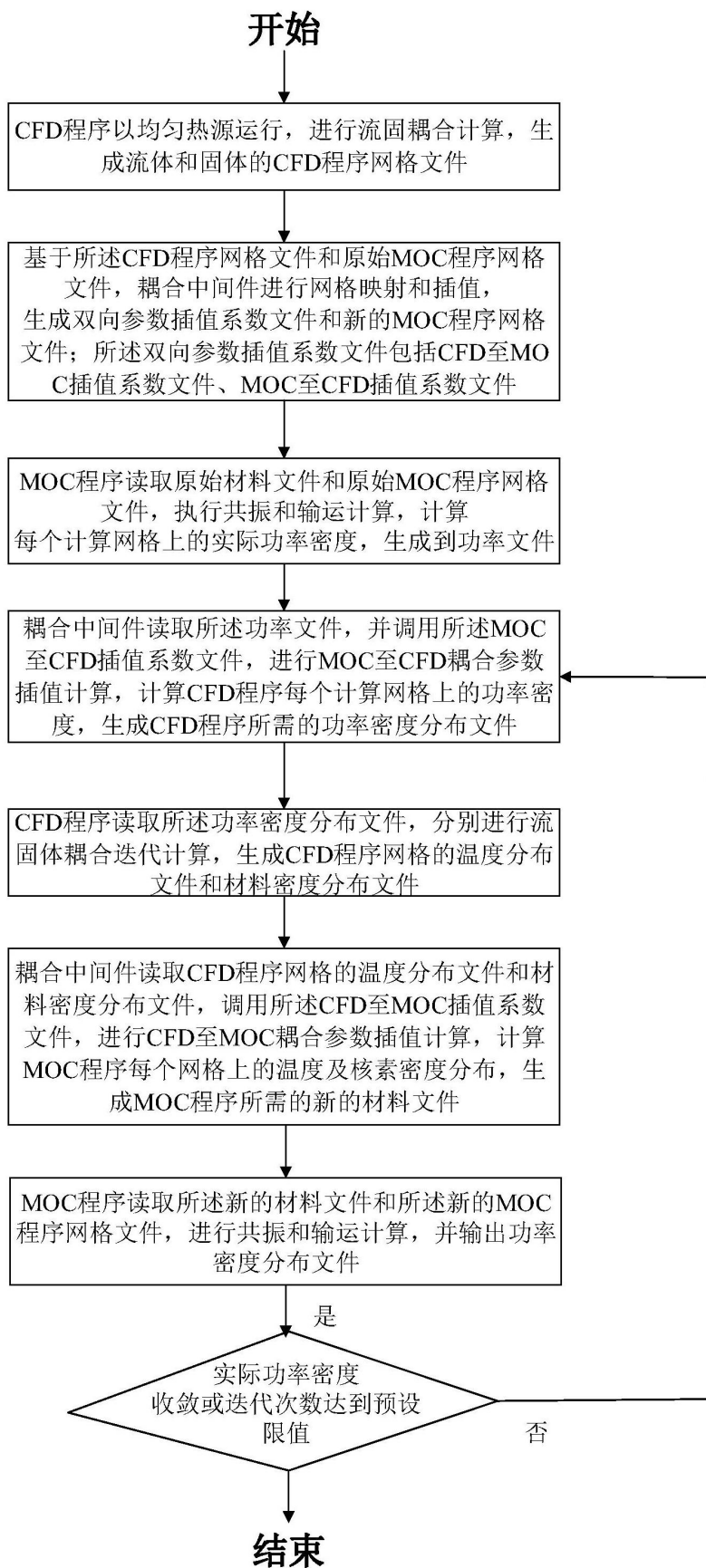


图1

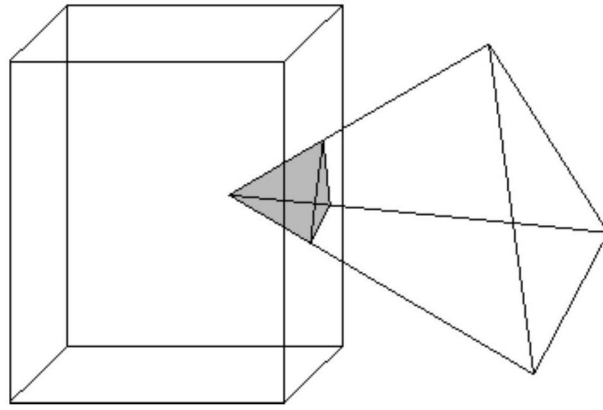


图2

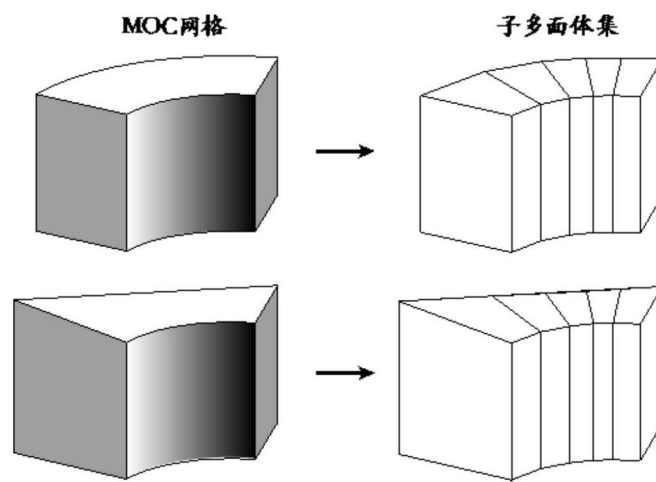


图3



图4

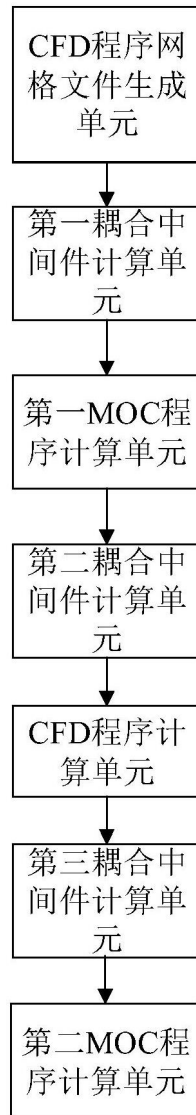


图5